

Problème

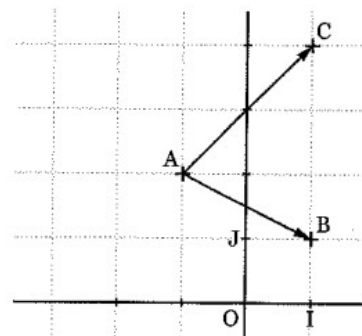
14 On considère trois points A, B et C dans le repère ci-contre.

1. Reproduire le repère.

a. Construire le point D tel que A soit son image par la translation de vecteur $\vec{AC}$.

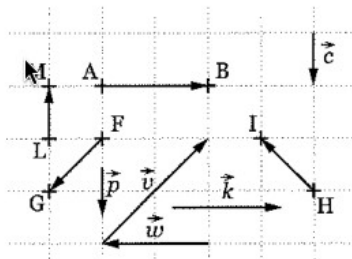
b. Construire le point E tel que A soit son image par la translation de vecteur $\vec{AB}$.

2. Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur $\vec{DE}$?
Le démontrer.



27 [Communiquer.] ●●●●

On considère les vecteurs suivants représentés sur un quadrillage.



1. Repérer les vecteurs égaux, les vecteurs opposés et les vecteurs de même norme.

2. Quelle est l'image du point F par la translation de vecteur $\vec{LM}$?

3. Par quelles translations le point A est-il l'image du point B ?

29 [Communiquer.] ●●●●

On considère un parallélogramme ABCD de centre O et le triangle équilatéral BCE. G, H et I sont les milieux respectifs de [BE], de [CE] et de [BC].

1. Faire une figure à main levée.

2. Indiquer trois couples de vecteurs égaux deux à deux en justifiant à l'aide de propriétés vectorielles du cours.

31 [Représenter.] ●●●●

On considère les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ et un point C.

1. Reproduire la figure sur papier quadrillé.

2. Construire les points manquants.

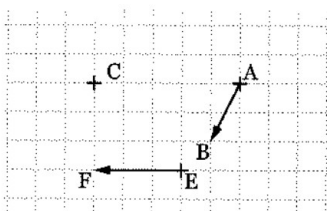
a. D tel que $\vec{CD} = \vec{AB}$

b. G tel que $\vec{CG} = \vec{EF}$

c. H tel que $\vec{HC} = \vec{AB}$

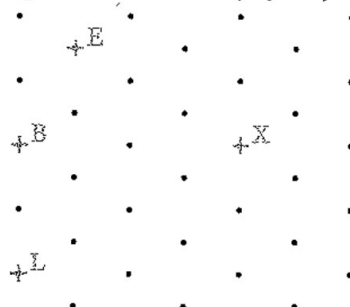
d. I tel que $\vec{IC} = \vec{CG}$

e. J tel que $\vec{BJ} = \vec{JC}$



32 [Représenter.] ●●●●

Reproduire la figure suivante sur papier pointé.



1. Construire les points F et A, images de E et L par la translation de vecteur $\vec{BX}$.

2. Construire les points G et H, images de E et F par la translation de vecteur $\vec{BL}$.

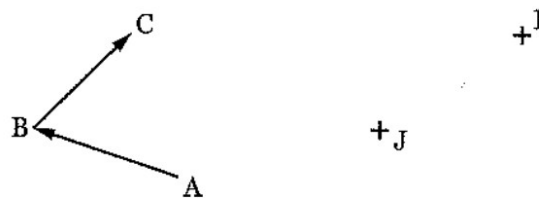
3. Tracer en traits pleins les segments [BE], [BX], [BL], [LA], [XA], [AH], [FH], [EF], [XF] puis, en pointillés les segments [GE], [GL] et [GH].

4. Quel solide obtient-on ?

33 [Représenter.] ●●●●

On considère les points A, B, C, I et J suivants.

Reproduire la figure et, en laissant les traits de construction, répondre aux questions suivantes.



1. Construire les points R et S, images de I et J par la translation de vecteur $\vec{AB}$.

2. Construire les points T et U, images de R et S par la translation de vecteur $\vec{BC}$.

3. Par quelle translation le point U est-il l'image du point J ?